2024-2025学年第一学期期中考试试卷

一、选择题.

1. 设 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数，则 $y=x-[x]$ 是（　　）

（A）无界函数　　（B）周期为 1 的周期函数　　（C）单调函数　　（D）偶函数

2. 设 $\{x_n\}$ 是数列，下列命题中不正确的是（　　）

（A）若 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$ ，则 $\lim\limits_{n\to\infty}x_{2n}=\lim\limits_{n\to\infty}x_{2n-1}=a$

（B）若 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$ ，则 $\lim\limits_{n\to\infty}x_{3n}=\lim\limits_{n\to\infty}x_{3n+1}=a$

（C）若 $\lim\limits_{n\to\infty}x_{2n}=\lim\limits_{n\to\infty}x_{2n-1}=a$ ，则 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$

（D）若 $\lim\limits_{n\to\infty}x_{3n}=\lim\limits_{n\to\infty}x_{3n+1}=a$ ，则 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$

3. 函数 $f(x)=\dfrac{\left(\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}+\mathrm{e}\right)\tan x}{x\left(\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}-\mathrm{e}\right)}$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上的第一类间断点是 $x=$（　　）

（A）0　　（B）1　　（C）$-\dfrac{\pi}{2}$　　（D）$\dfrac{\pi}{2}$

4. 曲线 $y=x^2$ 与曲线 $y=a\ln x(a\neq 0)$ 相切，则 $a=$（　　）

（A）$4\,\mathrm{e}$　　（B）$3\,\mathrm{e}$　　（C）$2\,\mathrm{e}$　　（D）e

5. 下列四个命题中，正确的是（　　）

（A）若 $f'(x)$ 在 $(0,1)$ 内连续，则 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内有界

（B）若 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内连续，则 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内有界

（C）若 $f'(x)$ 在 $(0,1)$ 内有界，则 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内有界

（D）若 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内有界，则 $f'(x)$ 在 $(0,1)$ 内有界

二、填空题.

1. 已知 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\left(1+ax^2\right)^{\sin x}-1}{x^3}=6$ ，则 $a=$_____.

2. 设函数 $f(x)$ 在 $x=2$ 的某邻域内可导，且 $f'(x)=\mathrm{e}^{f(x)},f(2)=1$ ，则 $f'''(2)=$_____.

3. 设函数 $y=f(x)$ 由方程 $\cos(xy)+\ln y-x=1$ 所确定，则曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0,1)$ 处的法线方程为_____.

4. 设函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 处可导，且 $f'(x_0)\neq 0,\Delta x$ 是自变量 x 在点 x_0 处增量，Δy 与 $\mathrm{d}y$ 是对应函数的增量与微分，则 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\Delta y-\mathrm{d}y}{\mathrm{d}y}=$_____.

5. 函数 $y=2^x$ 的麦克劳林公式中 x^n 项的系数是_____.

清瑜资料

找校内各科资料请加QQ：2895740773

三、计算题.

1. 计算极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\cos\dfrac{1}{n}\right)^{n^2}$.

2. 计算极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x\ln(1+x)}{e^x-x-1}$.

培瀚资料

3. 设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=t-\ln(1+t),\\ y=t^3+t^2\end{cases}$ 所确定，求 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$.

4. 设函数 $y=f^2(\arctan x)+x\arcsin x+\ln 2$ ，其中 $f(x)$ 有连续的导数，求 $\mathrm{d}y$.

四、解答题.

1. 已知曲线 $y=f(x)$ 上点 $(0,0)$ 处的切线斜率为 2，求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x-\sin x)}{(\mathrm{e}^{x}-1)\tan^{2}x}$.

2. 设函数 $f(x)=\begin{cases}x^{2}\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$ 求 $f'(x)$ ，并讨论 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性.

3. 一块石子落在平静的水面上，激起许多同心圆波纹，设最外一周的波纹半径的增大率是 8 m/s ，问 2 s 末扰动水面面积的增大率是多少？

浩瀚资料

五、证明题.

1. 设函数 $f(x)$ 在 $[1,3]$ 上连续，在 $(1,3)$ 内可导，且 $f(1)=f(2)=1, f(3)=0$ ，证明：

（1）存在 $\xi\in(2,3)$ ，使得 $f(\xi)=\dfrac{1}{\xi}$ ；

（2）存在 $\eta\in(1,3)$ ，使得 $\eta^{2}f'(\eta)+1=0$.

期中/期末/补考专业提分1V1辅导QQ：2895740773（免费领四六级高分课）

六、.

17 世纪下半叶，牛顿和莱布尼兹发明微积分后，无穷小量成为微积分运算的基石．然而当时对无穷小量的定义和理解十分模糊，无穷小量有时被当做零来处理，有时又不为零，这种矛盾的处理方式让微积分的基础受到了严重质疑，从而引发了第二次数学危机。此后的 100 多年间，大量的数学家试图解冰这个他机。直到 19 世纪，柯西引入极限的概念来解释无穷小量，才解决了无穷小量的概念模糊不清的问题，从而化解了危机．至此人们对于无穷小量有了严谨清晰的认知，无穷小量作为微积分中的一个核心概念，谈谈你对无穷小量的理解．

浩瀚资料